

Laporan Teknis Comprehensive

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: CC26-PSU035

Judul Proyek : Scholarship Lab

Tema yang Dipilih : Accessible & Adaptive Learning

Disusun oleh :

1. (CDCC005D6Y2302) - (Ronan Julius Adiwinata) - (Data Scientist) - **[Aktif]**
2. (CDCC312D6Y1762) - (Muhammad Athaa Rafi Khairan) - (Data Scientist) - **[Aktif]**

Daftar Isi

Laporan Teknis Comprehensive Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation ...	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
A. Problem Discovery/Pendahuluan	1
B. Metodologi Analisis.....	2
C. Hasil dan Temuan	3
D. Diskusi & Dampak	17
E. Rekomendasi	17
F. Lampiran & Referensi	18

Daftar Gambar

- Hasil Top 10 provinsi berdasarkan estimasi pelajar terjangkau-----4
- Hasil Top 10 provinsi dengan skor dropout rendah tertinggi -----5
- Hasil Top 10 provinsi dengan jumlah pelajar aktif tertinggi-----6
- Hasil korelasi dengan heatmap kesiapan dan potensi jangkauan provinsi -----7
- Hasil scatter plot korelasi pelajar terjangkau per provinsi -----8
- Hasil dalam bentuk bar chart IPTIK (2019 – 2024) -----9
- Hasil dalam bentuk bar chart APS (2020 – 2025)----- 10
- Hasil dalam bentuk line chart APS (2020 – 2025)----- 12
- Hasil korelasi antara IPTIK dengan APS----- 15

A. Problem Discovery/Pendahuluan

Kami menentukan tema serta fokus proyek yang kami kerjakan berdasarkan faktor – faktor berikut:

1. Pengalaman pribadi kami, khususnya saat masih berada di bangku sekolah.
2. Berdasarkan sumber – sumber berita seperti [CNBC](#), [Kontan](#), dan [IDX](#).

Berdasarkan faktor – faktor di atas, kami merasakan keprihatinan serta empati untuk dapat memberikan sebuah kontribusi sosial yang nyata melalui proyek “Scholarship Lab” yang bertujuan untuk mengatasi krisis motivasi serta meningkatkan transparansi informasi beasiswa untuk seluruh siswa – siswa SMA/SMK Indonesia.

Adapun pertanyaan – pertanyaan bisnis yang kami buat untuk mengatasi masalah ini sebagai berikut:

1. Seberapa banyak pelajar yang dapat dijangkau untuk menjadi pengguna platform organisasi dalam 3-6 bulan ke depan?
2. Bagaimana korelasi antara Indeks Pembangunan Teknologi Informasi (IPTI) suatu provinsi dengan jumlah lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dari tahun 2020 - 2025?

Pertanyaan – pertanyaan ini kami rancang dengan tujuan untuk mengetahui potensi siswa yang dapat diraih sebagai pengguna layanan kami serta korelasi antara dukungan kebijakan pemerintah seperti Indeks Pembangunan Teknologi Informasi (IPTI) yang mempengaruhi atau tidaknya alasan dibalik lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke ranah pendidikan selanjutnya.

B. Metodologi Analisis

- **Dataset**

Kami mengumpulkan data dari berbagai sumber yakni BPS (Badan Pusat Statistik), Data Penyelenggara Beasiswa (Universitas Individu maupun pembinaan dari berbagai instansi pemerintahan) dan penggunaan data sintesis untuk keperluan pengujian data. Pada kasus ini juga, kami menggunakan referensi – referensi jurnal penelitian maupun artikel ilmiah untuk mendukung proses pencarian data serta pembuatan pertanyaan bisnis yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

- **Pra-pemrosesan data**

Pada tahap ini, kami mengidentifikasi bahwa beberapa dataset kami memiliki isi yang **“overload”** dan beberapa bagian yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya sehingga akan kami **“Drop”** pada tahap selanjutnya. Kemudian, di dalam dataset kami juga tidak memiliki sebuah anomali maupun data duplikat yang signifikan sehingga kami dapat melakukan pemrosesan data secara lancar pada langkah selanjutnya yakni proses EDA data.

- **Eksplorasi Data**

Pada tahap ini, kami melakukan pengelompokan – pengelompokan data serta melakukan penggabungan data dari yang sebelumnya terpisah – pisah berdasarkan jenis, tahun, maupun kategori datanya. Setelah melakukan pengelompokan dan penggabungan data tersebut, kami akan melaksanakan teknik **“Feature Engineering”** yang bertujuan untuk memperdalam insight yang ada pada data ini yang kemudian pada akhirnya kami akan membuat visualisasi interaktif untuk mengkomunikasikan hasil temuan kami.

- **Feature Engineering**

Pada tahap ini, kami melakukan "**Feature Engineering**" untuk membantu kami untuk memberikan sebuah informasi secara mendalam dan penambahan – penambahan "**detail minor**" untuk mendukung proses analisis kami.

- **Visualisasi Data**

Pada tahap ini, kami membuat sebuah grafik interaktif yang bertujuan untuk mengkomunikasikan data kami yang sebelumnya berbentuk tabel dan angka menjadi sebuah visual / dalam bentuk gambar.

- **A/B Testing**

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses pengerjaan data kami sebelum akhirnya kami membuat sebuah **dashboard** interaktif di **streamlit**. Kami menggunakan 2 pendekatan model testing yakni menggunakan Welch's t-test (digunakan untuk menjawab pertanyaan bisnis no 1) dan Cohen's model (digunakan untuk menjawab pertanyaan bisnis no 2.) yang bertujuan untuk mengukur kesignifikanan antara 2 group variabel berbeda dengan memiliki sebuah korelasi.

C. Hasil dan Temuan

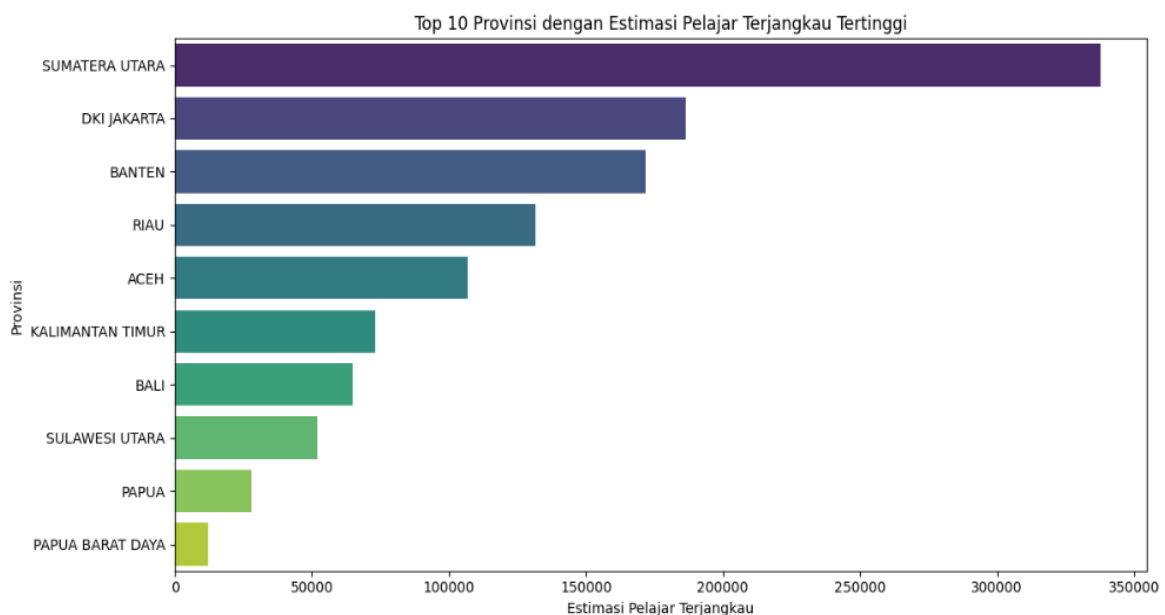
Kami memiliki 2 pertanyaan bisnis yang di mana memiliki sebuah hasil dan temuan yang berbeda sehingga kami akan menspesifikkan pembahasan kami menjadi 2 jawaban berdasarkan pertanyaan bisnis yang ditugaskan:

1. Seberapa banyak pelajar yang dapat dijangkau untuk menjadi pengguna platform organisasi dalam 3-6 bulan ke depan?

2. Bagaimana korelasi antara Indeks Pembangunan Teknologi Informasi (IPTI) suatu provinsi dengan jumlah lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dari tahun 2020 - 2025?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kami membagi hasilnya menjadi 2 jenis data yakni data IPTIK (Indeks Pembangunan Teknologi & Informasi) serta data APS (Angka Partisipasi Sekolah) dengan rentang waktu 5 tahun. Khusus untuk data IPTIK, kami menggunakan data dari tahun 2019 – 2024, disebabkan oleh data tahun 2025 yang belum dipublikasikan. Berikut hasil grafik beserta penjelasannya:

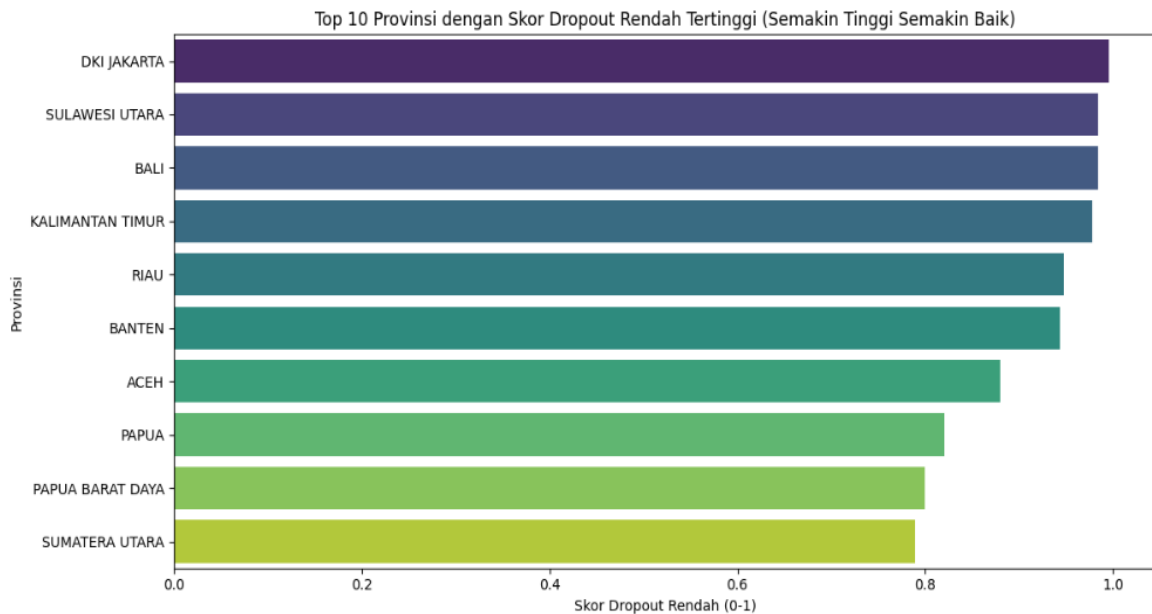
- **Pertanyaan Satu**
- **Hasil Top 10 provinsi berdasarkan estimasi pelajar terjangkau**



Berdasarkan hasil estimasi pelajar terjangkau, provinsi Sumatera Utara menempati posisi teratas dengan estimasi lebih dari 350.000 pelajar yang dapat dijangkau, diikuti oleh DKI Jakarta dengan estimasi sekitar 200.000 pelajar. Hal ini menempatkan kedua provinsi tersebut sebagai prioritas utama dalam strategi akuisisi pengguna platform kami. Provinsi Banten, Riau, dan Aceh turut

masuk ke dalam jajaran lima besar, mencerminkan potensi penjangkauan yang cukup merata di berbagai wilayah Indonesia, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa.

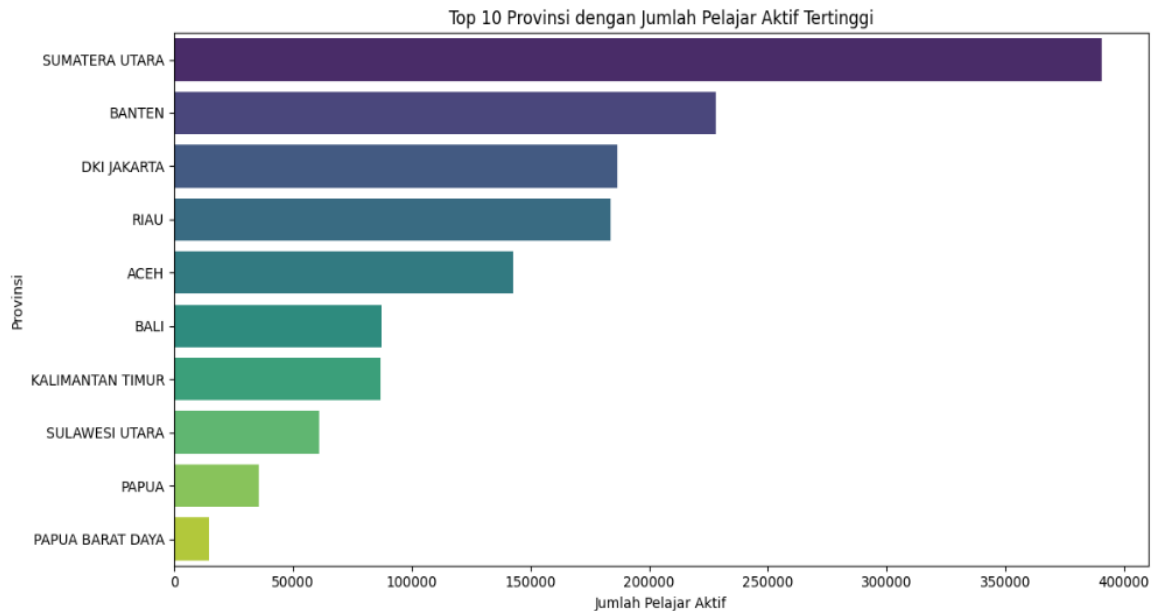
- **Hasil Top 10 provinsi dengan skor dropout rendah tertinggi**



Pada data skor dropout rendah, provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Bali menunjukkan performa terbaik dengan skor mendekati angka 1,0. Hal ini menandakan bahwa ketiga provinsi tersebut memiliki tingkat putus sekolah yang paling rendah di antara seluruh provinsi lainnya sehingga mencerminkan ekosistem pendidikan yang lebih kondusif dan stabil. Sebaliknya, provinsi Sumatera Utara yang sebelumnya unggul dalam estimasi jumlah pelajar terjangkau justru memiliki skor dropout rendah yang lebih kecil, mengindikasikan bahwa meskipun populasi pelajarnya besar, risiko putus sekolah di provinsi ini masih relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Temuan ini memberikan perspektif yang lebih dalam bahwa besarnya jumlah

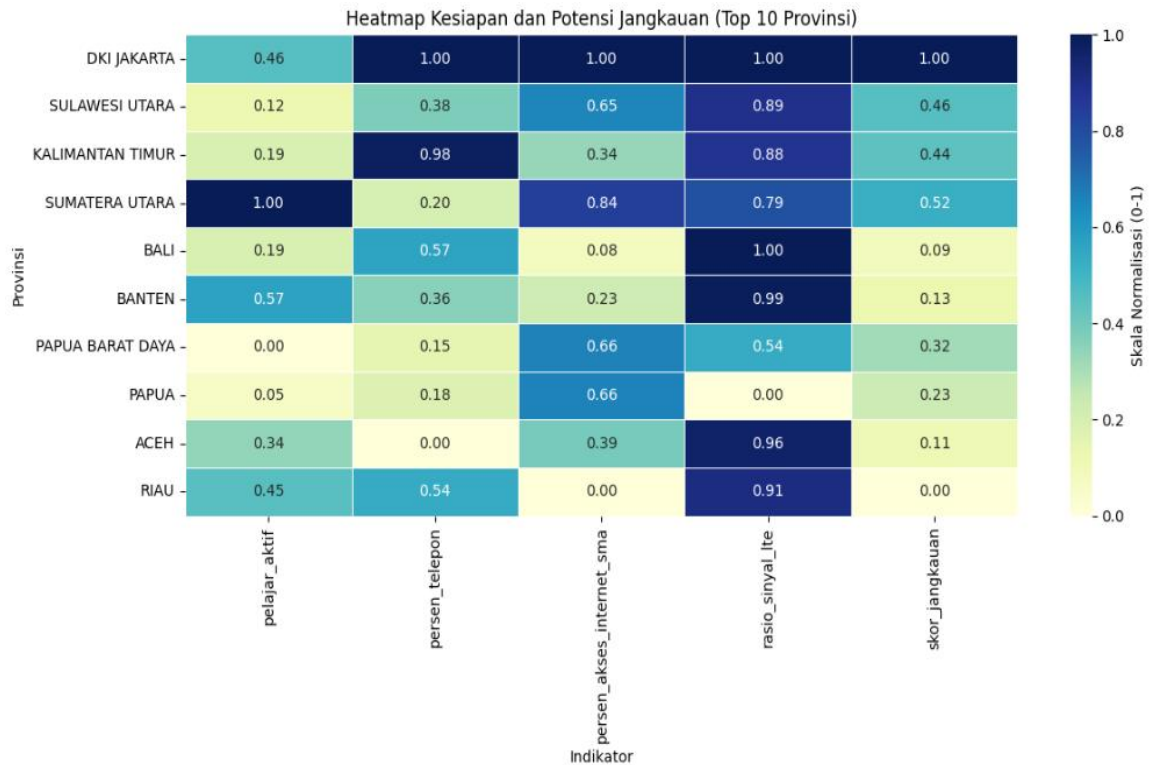
pelajar tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas retensi pendidikan di suatu provinsi.

- **Hasil Top 10 provinsi dengan jumlah pelajar aktif tertinggi**



Berdasarkan data jumlah pelajar aktif, provinsi Sumatera Utara kembali mendominasi dengan lebih dari 400.000 pelajar aktif, menjadikannya sebagai provinsi dengan basis pelajar aktif terbesar secara keseluruhan. Banten dan DKI Jakarta menyusul di posisi kedua dan ketiga dengan masing-masing sekitar 275.000 dan 225.000 pelajar aktif. Menariknya, ketiga provinsi tersebut sekaligus masuk ke dalam daftar Top 10 estimasi pelajar terjangkau sebelumnya, yang mengonfirmasi konsistensi potensi jangkauan platform kami di wilayah-wilayah dengan konsentrasi pelajar tinggi. Sementara itu, provinsi-provinsi seperti Sulawesi Utara, Papua, dan Papua Barat Daya meskipun memiliki jumlah pelajar aktif yang lebih kecil, tetap masuk dalam daftar ini karena relevansi mereka dari sisi kebutuhan intervensi pendidikan.

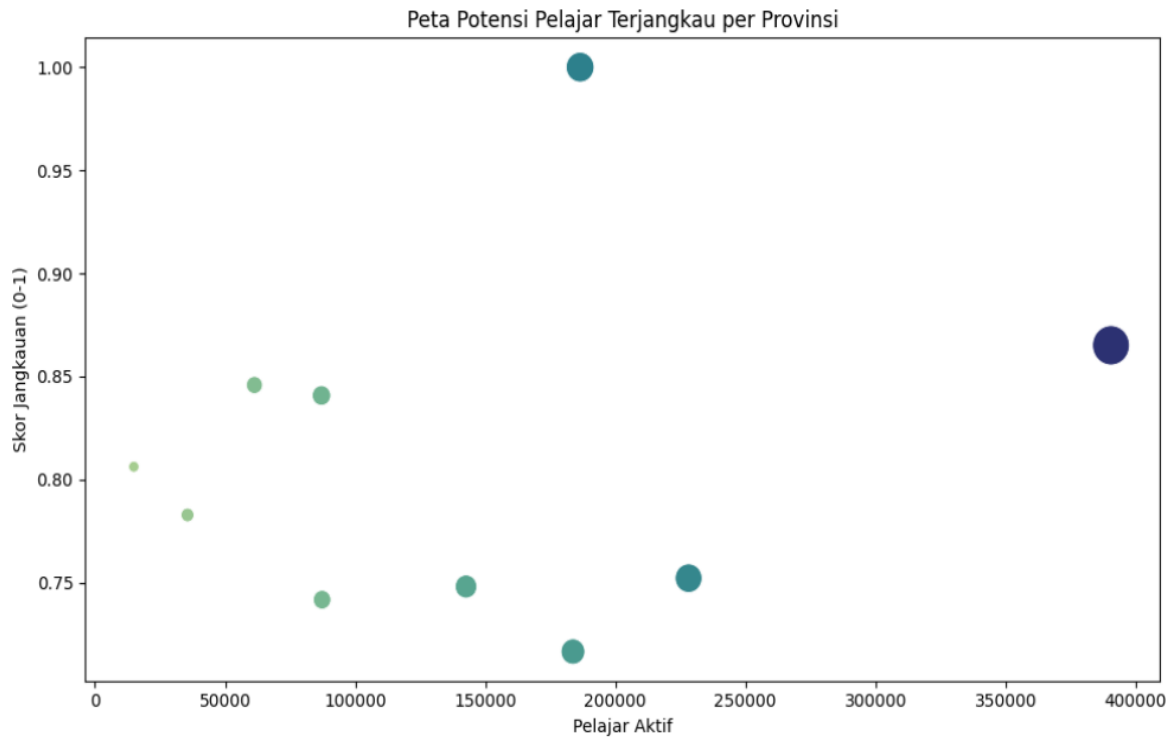
- Hasil korelasi dengan heatmap kesiapan dan potensi jangkauan provinsi



Pada tahap ini, kami mengelompokkan seluruh indikator kesiapan provinsi ke dalam sebuah heatmap untuk melihat secara menyeluruh kesiapan dan potensi jangkauan dari masing-masing provinsi. Berdasarkan hasil heatmap, provinsi DKI Jakarta menunjukkan skor yang paling merata dan dominan pada hampir seluruh indikator, khususnya pada persentase pengguna telepon, akses internet SMA, rasio sinyal, serta skor jangkauan yang seluruhnya berada pada nilai 1,00 atau mendekati sempurna. Di sisi lain, provinsi Sumatera Utara unggul signifikan pada indikator pelajar aktif (1,00), namun memiliki nilai yang jauh lebih rendah pada beberapa indikator infrastruktur teknologi seperti persentase telepon (0,20) dan skor jangkauan (0,52). Dari hasil heatmap ini, kami mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif bahwa kesiapan suatu provinsi untuk dijangkau oleh platform kami tidak hanya ditentukan oleh satu

faktor saja, melainkan merupakan kombinasi dari berbagai indikator yang saling melengkapi.

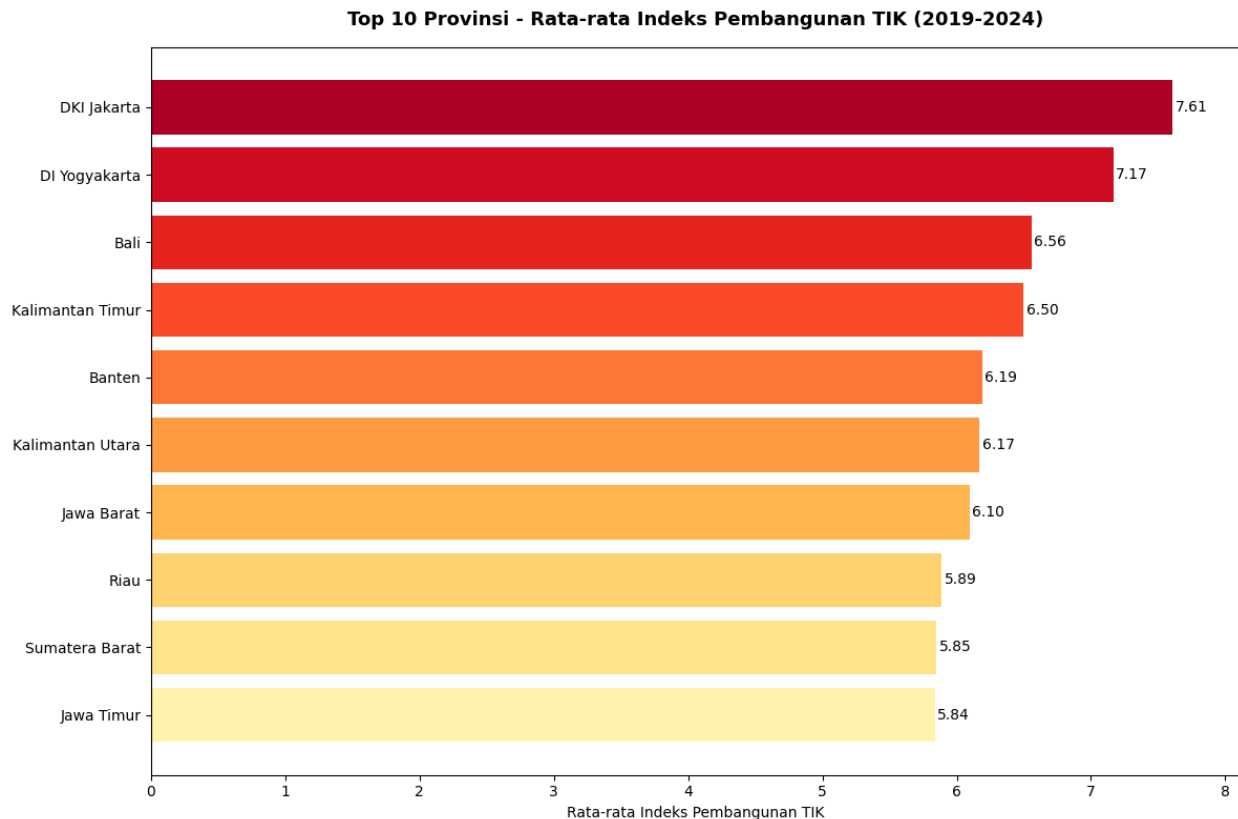
- **Hasil scatter plot korelasi pelajar terjangkau per provinsi**



Sebagai tahap akhir dalam eksplorasi data pertanyaan bisnis pertama kami, scatter plot ini memvisualisasikan hubungan antara jumlah pelajar aktif dengan skor jangkauan dari masing-masing provinsi. Dari scatter plot ini, kami dapat mengidentifikasi bahwa terdapat satu titik yang mencolok di bagian kanan atas grafik, yang merepresentasikan sebuah provinsi dengan jumlah pelajar aktif sangat tinggi sekaligus skor jangkauan yang mendekati sempurna (1,00). Titik tersebut mengindikasikan keberadaan provinsi dengan profil ideal sebagai target ekspansi utama platform kami. Selain itu, terdapat pula beberapa titik dengan skor jangkauan yang tinggi (di atas 0,80) meskipun jumlah pelajar aktifnya tergolong menengah, yang mencerminkan adanya

provinsi-provinsi dengan kesiapan infrastruktur yang baik namun dengan basis pelajar yang lebih kecil. Temuan dari scatter plot ini memperkuat kesimpulan kami bahwa strategi penjangkauan yang optimal harus mempertimbangkan keseimbangan antara besarnya populasi pelajar dengan kesiapan teknologi dan infrastruktur di setiap provinsi.

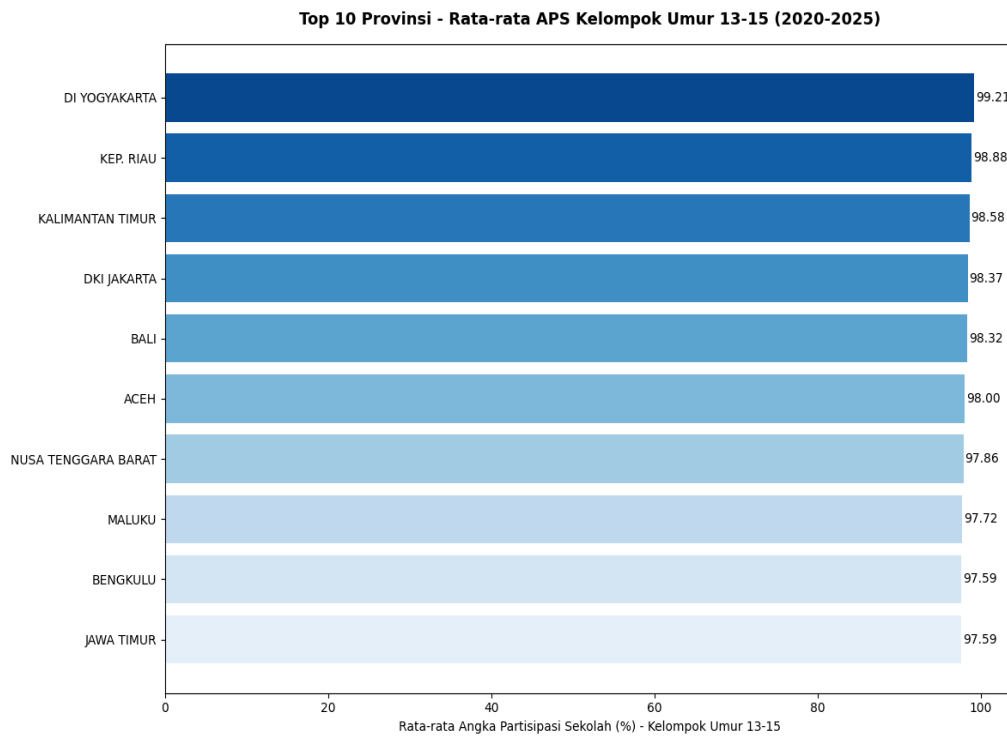
- **Pertanyaan dua**
- **Hasil dalam bentuk bar chart IPTIK (2019 – 2024)**

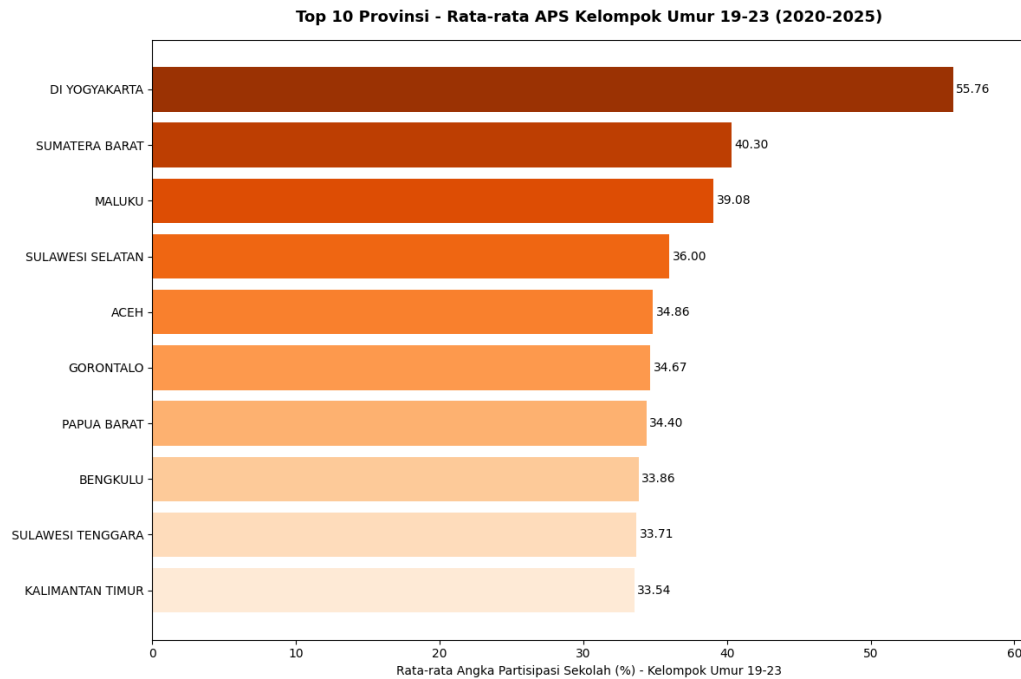
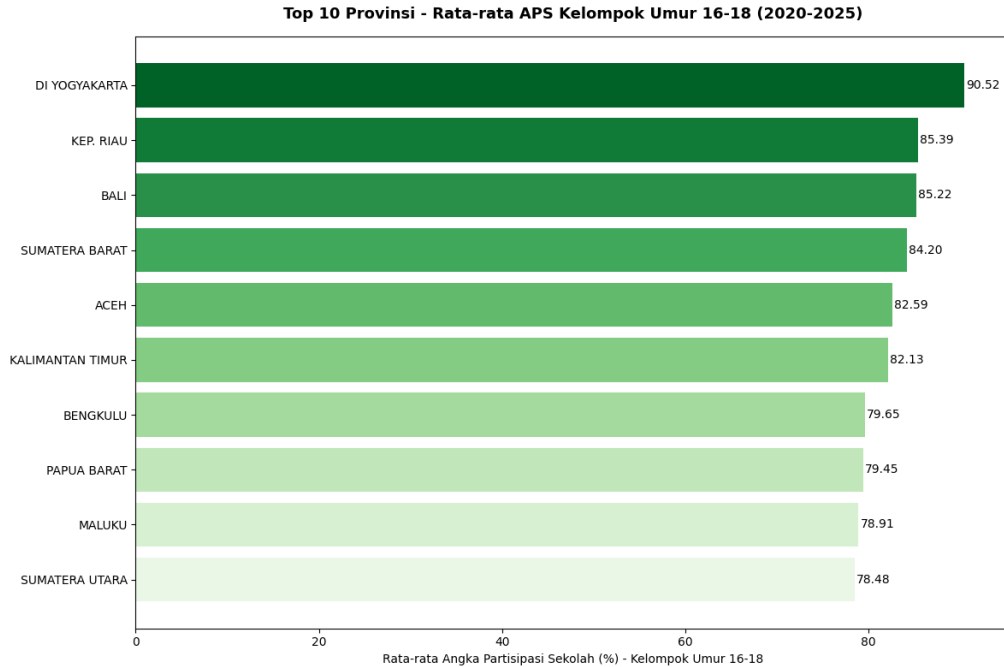


Pada bagian ini, kami mengelompokkan kedua tipe data kami berdasarkan pemeringkatan dari yang teratas hingga terendah dengan hasil yang telah di rata-ratakan selama 5 tahun terakhir.

Berdasarkan hasil data IPTIK, provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki pembangunan Teknologi Informasi yang signifikan atau yang paling difokuskan di antara semua provinsi lainnya.

- **Hasil dalam bentuk bar chart APS (2020 – 2025)**



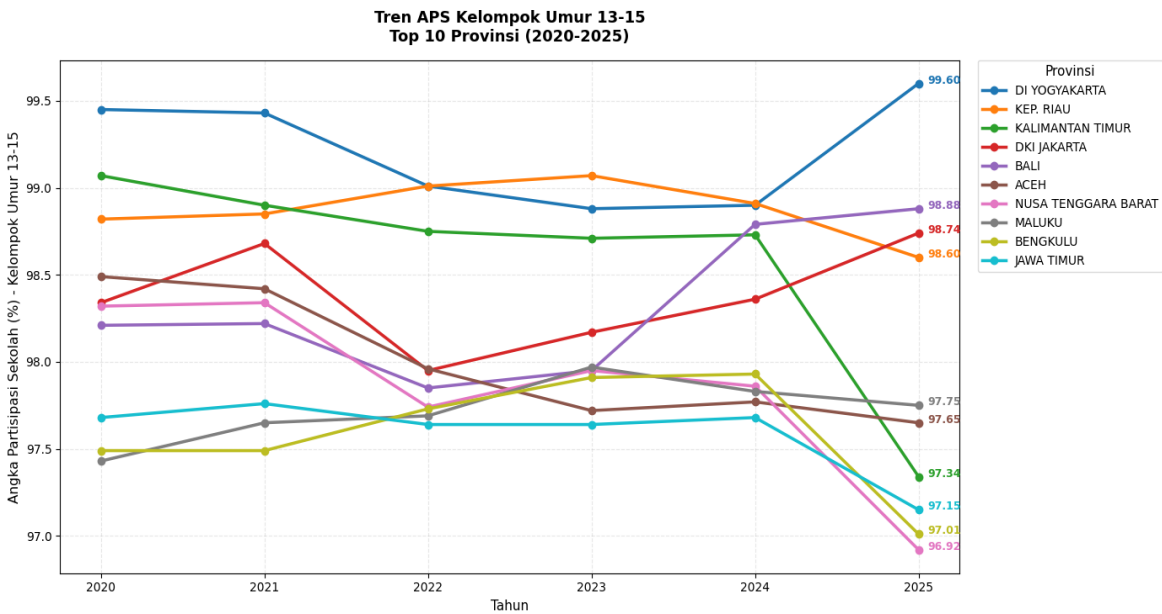


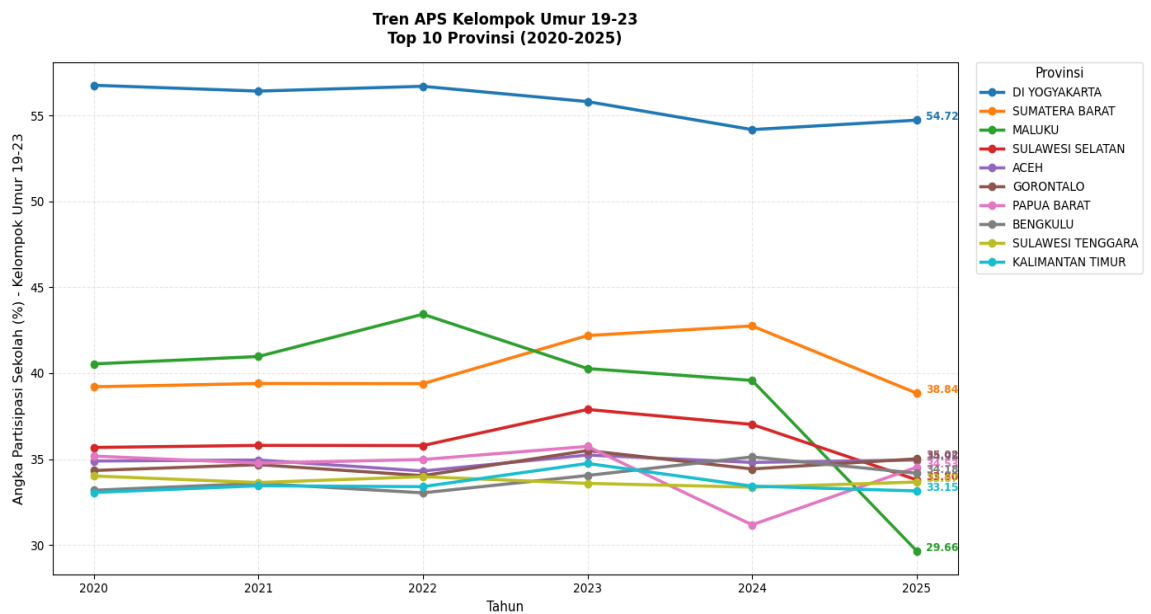
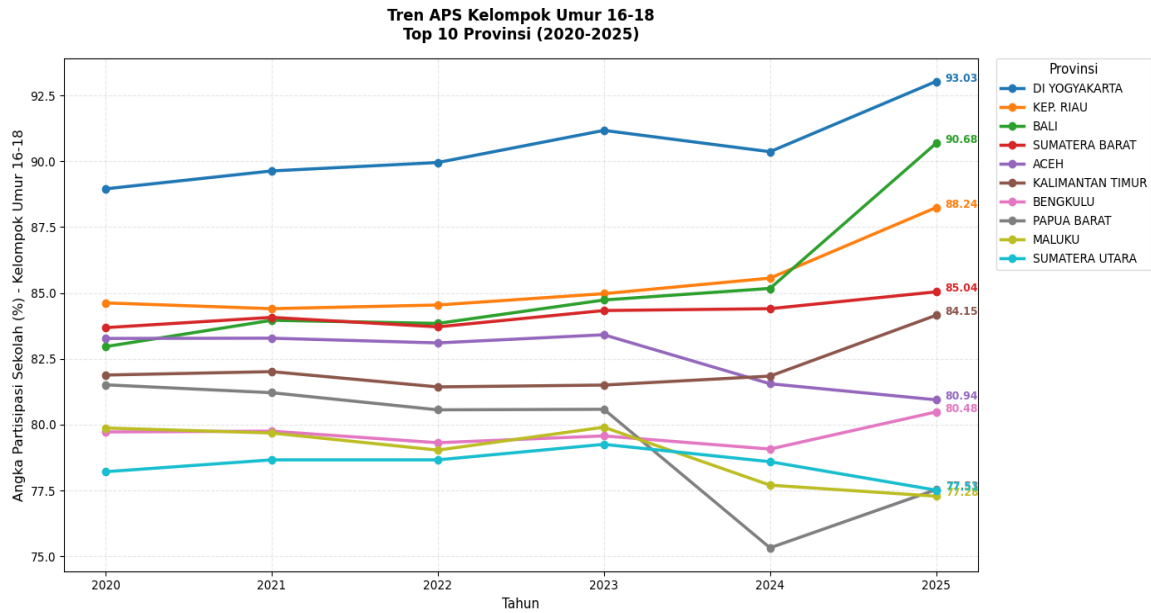
Selanjutnya, berdasarkan hasil data APS, secara mengejutkan provinsi DI Yogyakarta dengan kontribusi siswa yang berpartisipasi dari kalangan umur 13-23 menjadi yang tertinggi di antara provinsi lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah di provinsi tersebut menciptakan atau menginisiasi

program - program pendidikannya dengan baik dan lebih terarah dibandingkan provinsi lainnya.

Sehingga jika kita menganalisis lebih dalam lagi, ternyata tidak semua provinsi dengan IPTIK tinggi dapat berkontribusi untuk pertumbuhan persentase lulusan SMA untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satu contohnya adalah provinsi DKI Jakarta, meskipun DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat IPTIK tertinggi, namun pada data APS provinsi DKI Jakarta tertinggal jauh dibandingkan dengan provinsi DI Yogyakarta maupun provinsi Papua. Dari hasil data ini, kami mendapatkan insight dan target market yang lebih baik dan lebih dalam lagi.

- **Hasil dalam bentuk line chart APS (2020 – 2025)**

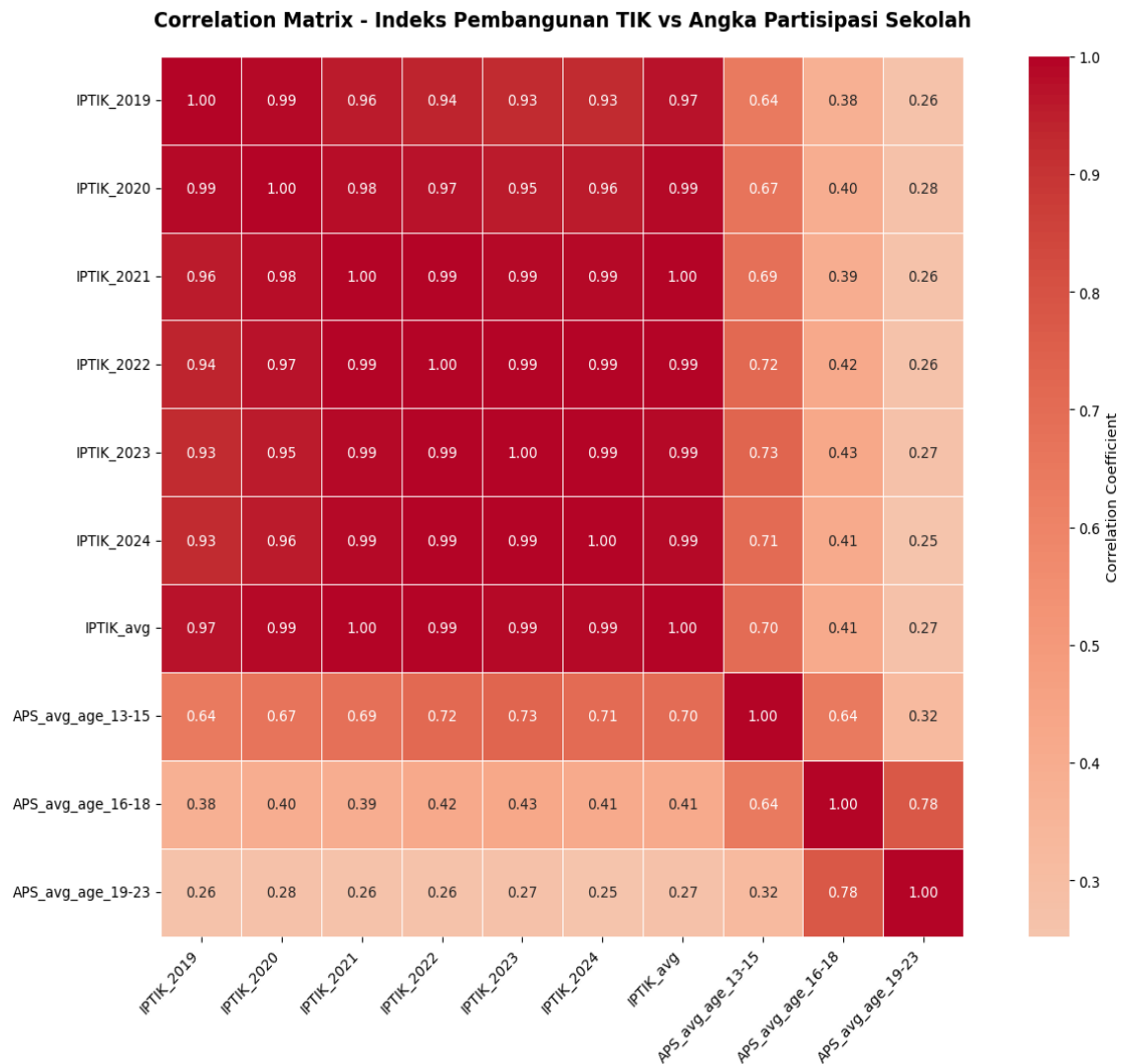




Pada hasil data APS di dalam *Line Chart*, kami melihat trend perkembangan anak - anak dengan umur 13 - 15 tahun cenderung stabil ada yang naik dan ada yang turun namun masih di dalam rentang >90% sehingga nilai ini masih tergolong sangat tinggi. Sedangkan untuk anak - anak dengan umur 16-18 tahun memiliki rata - rata trend yang cenderung (mayoritas) provinsinya menggambarkan kenaikan.

Namun untuk anak - anak dengan umur 19-23 tahun, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara 1 provinsi dengan provinsi lainnya. Sesuai dengan pemaparan kami di dalam proses EDA, provinsi DI Yogyakarta memiliki APS yang cukup stabil dan paling tinggi di antara semuanya. Sedangkan 9 provinsi lainnya memberikan gambaran trend yang cenderung stagnan dan terindikasi mengalami penurunan. Hal ini memicu sebuah pertanyaan mengenai apakah ada korelasinya dengan tingkat IPTIK pada sebuah provinsi tersebut. Kami melakukan pendalaman analisis dengan menggunakan matrix korelasi untuk mencari jawaban dari pertanyaan bisnis kami.

- Hasil korelasi antara IPTIK dengan APS



Setelah menerapkan matrix korelasi, kami menemukan bahwa korelasi antara data IPTIK dari tahun 2019 - 2024 memiliki pengaruh yang signifikan untuk tingkat APS pada jenjang umur 13-15 tahun yang di mana anak - anak pada umur ini memang sangat penting untuk disediakan sebuah perangkat Teknologi serta belajar dasar - dasar hingga tingkat menengah dalam pemanfaatan teknologi dengan lebih produktif lagi. Semakin anak tersebut tumbuh, ternyata pengaruh pembangunan IPTIK tidaklah terlalu signifikan dengan asumsi bahwa anak - anak yang telah bertumbuh ini secara rata - rata

telah memiliki minimal 1 perangkat lunak (dapat berupa HP, Laptop, Tablet, dsb) sehingga anak - anak tersebut dapat secara bebas menggali informasi dari media sosial.

Sehingga jawaban dari pertanyaan bisnis yang telah kami lontarkan adalah tingkat pembangunan TIK memang sangatlah penting untuk perkembangan awal anak - anak pada usia dini, namun seiring pertumbuhan, bukan tingkat pembangunan TIK lah yang memotivasi anak - anak untuk memperjuangkan studinya ke tahap yang lebih tinggi namun jawaban yang kami dapatkan adalah motivasi pribadi anak - anak serta kemampuan finansial keluarga merekalah yang menjadi pedoman apakah siswa tersebut setelah lulus SMA ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan atau tidak.

Maka dari itu, kami Scholarship Lab adalah solusi dan jawaban untuk mengatasi tantangan finansial maupun de-motivasi anak - anak lulusan SMA untuk membimbing mereka keluar dari zona keputusasaan dan keraguan mereka dan menjodohkan siswa - siswa ini dengan beasiswa ke universitas impian mereka.

D. Diskusi & Dampak

Berdasarkan hasil temuan dari kami, potensi dampak proyek yang dapat dihasilkan oleh proyek kami ialah:

1. Dapat menjangkau ≥ 311.453 pelajar dari 3 provinsi utama yakni DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur
2. Memiliki potensi untuk berekspansi lebih jauh lagi khususnya diluar jawa seperti ke provinsi Riau, Bali hingga Papua yang didasarkan oleh hasil data APS yang telah divisualisasikan.
3. Berkesempatan untuk menjadi proyek skala nasional dikarenakan memiliki potensi untuk bekerja sama dengan pihak berkepentingan seperti pemerintah, sekolah maupun orang tua pelajar untuk mendayagunakan platform kami.

E. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan serta potensi dampak yang telah kami sampaikan, berdampingan dengan tahap proyek yang telah kami jalankan, rekomendasi pendekatan yang ingin kami ajukan adalah untuk fokus kepada pengembangan produk serta mengakuisisi customer/client awal.

F. Lampiran & Referensi

1. "View of a Machine Learning Prediction Model to a Scholarship Program for New Undergraduate Students at a Private University." Unpar.ac.id, 2026, journal.unpar.ac.id/index.php/jrsi/article/view/6595/4141
2. Prasetyo, Muhammad Teguh, et al. "The Role of Artificial Intelligence in Optimizing Scholarship Programs: Implications for Indonesia's Educational Development." Eduvest - Journal of Universal Studies, vol. 5, no. 4, 28 Apr. 2025, pp. 3775–3788, <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i4.44753>
3. Mardison, Mardison, et al. "Prediction of Scholarship Recipients Using Hybrid Data Mining Method with Combination of K-Means and C4.5 Algorithms." International Journal of Artificial Intelligence Research, vol. 5, no. 2, 30 June 2021, <https://doi.org/10.29099/ijair.v5i2.224>
4. Google Colab. (2026). Google.com.
https://colab.research.google.com/drive/1lhm_zi_gMbmF2mwPSA51oKmaJReqkf6?authuser=1#scrollTo=rctYFbYpul5L
5. Google Colab. (2026). Google.com.
https://colab.research.google.com/drive/14mUZP_e6jhwcbIQVzeOjjPU66Oy0Y0K8?usp=sharing
6. Emanuella Bungasmara Ega Tirta. (2025, May 28). *Pekerja RI Didominasi Lulusan SD: Maaf, SMK & Mahasiswa Harus Antre!* CNBC Indonesia; cnbcindonesia.com.
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20250528135231-128636985/pekerja-ri-didominasi-lulusan-sd-maaf-smk-mahasiswa-harus-antre>

7. Siti Masitoh. (2025, November 5). *Pekerja Indonesia Paling Banyak Lulusan SD, Capai 50,92 Juta Orang*. Kontan.co.id; Kontan.
<https://nasional.kontan.co.id/news/pekerja-indonesia-paling-banyak-lulusan-sd-capai-5092-juta-orang>
8. *IDX CHANNEL on Instagram: "Baca berita lengkapnya di sini: (https://bit.ly/bacaidxc) Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari, mengatakan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia rendah. Itu karena lebih dari 50% jumlah pekerja di Indonesia hanya lulusan SD dan SMP. Dita menjelaskan jumlah tenaga kerja di Indonesia saat ini mencapai 135,61 juta. Dari jumlah tersebut, 38% di antaranya merupakan lulusan SD atau tidak lulus SD. Kemudian, 18% merupakan lulusan SMP atau tidak lulus SMP, 18,7% lulus SMA, 12,5% lulusan SMK, dan sisanya sekitar 6,7% lulusan S1 ke atas. 'Terlihat ini angkatan kerja kita yang pendidikannya SMP ke bawah itu mencapai 56%, atau setengah lebih dari angkatan kerja kita, memang kekuatan SDM masih sangat rendah untuk bisa berkompetisi untuk pasar kerja global maupun lokal,' ujarnya dalam Market Review IDXChanel, Selasa (4/10/2022). Lebih lanjut, dia menjelaskan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang di Indonesia, justru semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Hal itu berdasarkan tingkat pengangguran lulusan SD sampai SMP paling kecil. Lulusan SD ke bawah yang menganggur hanya 3%, sedangkan lulusan SMP yang menganggur hanya 5%, sementara lulusan SMA yang menganggur 8,15% dan lulusan SMK yang menganggur 10%. 'Bahkan tingkat Pengangguran di jenjang S1 ke atas itu lebih besar jika dibandingkan di kalangan SD dan SMP,' sambungnya. Follow @idx_channel untuk berita ter-update seputar ekonomi, pasar modal hingga bisnis dan investasi Foto: MPI/Aldhi Chandra #idxchannel #idxchannelcommunity."* (2026). Instagram.
<https://www.instagram.com/p/CjSkq9ZvzoF/?igsh=aXN5anVxenRoMG95>